

Résultats négatifs et réfutations partielles du modèle M2

Réplication computationnelle indépendante

3 juillet 2026

Résumé

Ce rapport rassemble les échecs qui pourraient être masqués par la présence visuelle d’une queue droite en échelle log–log. Le corps exponentiel est rejeté, la Pareto n’est pas distinguée d’une log-normale tronquée, la queue et les classes dynamiques survivent sans crédit, la population n’est pas robuste aux paramètres de naissance et aucun signal convaincant de SOC n’est observé. Un artefact numérique de fractionnement des contrats a également été découvert et corrigé. Ces résultats n’annulent pas tout intérêt de M2 : ils restreignent son interprétation à un processus multiplicatif avec absorption et sélection démographique, dont le réseau de crédit module les niveaux sans être la cause démontrée de la forme.

1 Objectif et méthode

L’objectif est de pré-enregistrer les conclusions défavorables avec le même niveau de visibilité que les résultats positifs. Les preuves proviennent de trois baselines de 2000 pas, d’une grille de 36 cas à 600 pas, d’ablations courtes et d’une ablation sans crédit de 2000 pas. Les méthodes statistiques et limites sont détaillées dans le rapport de validation.

2 Tableau des verdicts

Hypothèse	Verdict	Élément discriminant
Corps exponentiel de NW	Réfutée à l’horizon testé	Fisk gagne les trois seeds ; ΔAIC exponentielle 61–80 ; zéro victoire sur 36 cas de grille.
Température $T = B_0/A_0$	Non soutenue	Drift moyen des survivants du corps positif, donc $A_0 < 0$ avec la convention du rapport.
Queue de Pareto stable	Non établie	Seed 2 : $\alpha = 2,54 \rightarrow 3,05$ et $x_{\min} = 324 \rightarrow 857$; log-normale tronquée toujours meilleure en vraisemblance.
Même queue pour revenu et NW	Réfutée	Exposant revenu 4,20–4,86 contre NW 2,54–3,05.
Classes non démographiques	Soutenue	Corrélation âge–log NW 0,064–0,155 ; mortalité du top 86–91 % ; renouvellement presque total.
Crédit nécessaire à la queue	Réfutée	Sans crédit à 2000 pas : corps Fisk, $\alpha = 2,72/2,90/2,84$, classes dynamiques.

Hypothèse	Verdict	Élément discriminant
SOC du crédit stabilisant α	Non soutenue	Pas de transition claire en k , tailles de lots similaires, concentration non positivement liée aux morts, signatures maintenues sans crédit.
Population robustement bornée	Non établie	Quasi-plateau baseline mais pentes positives ; à $\sigma = 0,15$ certains cas ont 0–5 morts et croissance quasi linéaire.
Absence de réglage fin	Réfutée partiellement	Mortalité et croissance varient fortement avec σ et ε_0/w_0 .

3 Le corps exponentiel n'apparaît pas

Le ratio médiane/moyenne de NW, 0,662–0,676, pourrait suggérer $\ln 2 \simeq 0,693$. Mais un ratio scalaire ne teste pas la forme. Les vraisemblances tronquées donnent Fisk devant l'exponentielle de 61 à 80 points d'AIC. Les QQ-plots présentent une courbure. Le résultat se reproduit dans toute la grille courte : 35 corps Fisk et un log-normal.

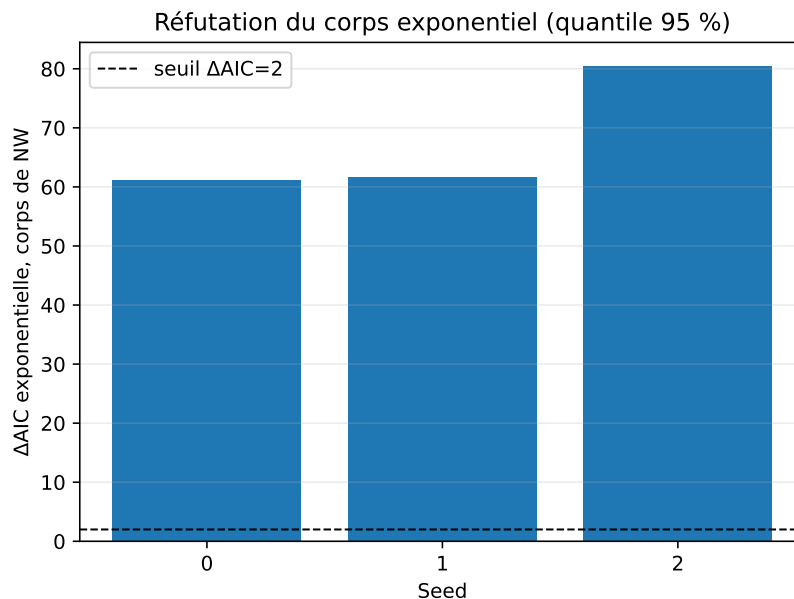


FIGURE 1 – Écart à l'exponentielle pour les trois seeds.

Une explication alternative cohérente est le rappel créé par extraction et dépréciation, combiné à une injection ponctuelle et à un mélange d'états de bilan. Les transferts de crédit ne réalisent pas un échange additif aléatoire symétrique de type Boltzmann. Renforcer artificiellement le churn pour améliorer la forme serait un nouveau paramétrage, pas une validation de M2.

4 La Pareto est confondue avec une log-normale

Les exposants proches de 2,8 sont visuellement convaincants. Pourtant, une log-normale ajustée et normalisée sur le même domaine de queue obtient une vraisemblance supérieure dans les 27 comparaisons (trois variables, trois seeds, trois fenêtres). Pour NW, le seed 2 favorise significativement

la log-normale en première fenêtre. Le choix libre de $x_{\min}$ y produit aussi le saut annoncé comme risque dans le rapport.

Le grand LR favorable à Pareto rapporté par le prototype provenait en partie d’une comparaison asymétrique : densité Pareto conditionnée à $x_{\min}$ contre densité log-normale non renormalisée après sélection de la queue. La correction ne prouve pas que la loi est log-normale ; elle supprime la preuve alléguée en faveur de Pareto.

5 L’explication SOC ne résiste pas aux ablations

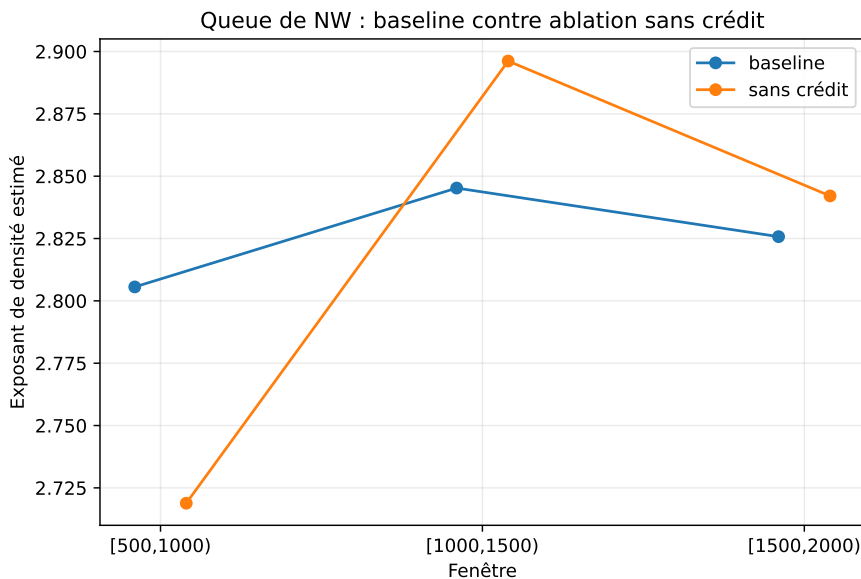


FIGURE 2 – Exposants de NW avec et sans réseau de crédit.

Supprimer tout crédit laisse le choc multiplicatif sur w , l’extraction, la dépréciation, d_0 , l’absorption et la réinjection. Cette ablation conserve la queue apparente, le corps Fisk et le renouvellement social. Elle isole un processus proche de Kesten avec seuil de mort ; c’est une explication plus simple que la stabilisation par cascades de crédit.

Les lots de faillites ont une moyenne 7,7–8,0 et un maximum 18–22 pour $k = 2, 3, 4, 6$. Leur plage est trop courte pour soutenir une loi d’échelle et aucune bifurcation $k \geq 3$ n’est visible. La corrélation de rang entre concentration du crédit au pas précédent et faillites vaut de $-0,23$ à 0 . Ce diagnostic ne permet pas une revendication SOC.

6 Le bornage dépend fortement de la fenêtre de naissance

Le régime baseline ralentit vers $N \simeq 1670$, mais conserve une pente positive sur $[1000, 2000]$. Dans la grille, diminuer σ ou augmenter la marge de naissance supprime presque la mortalité et restaure $N(t) \simeq \lambda t$. La condition de fenêtre n’est donc pas une simple cohérence dimensionnelle : c’est un réglage de l’existence du régime. Une robustesse sans réglage fin n’est pas observée.

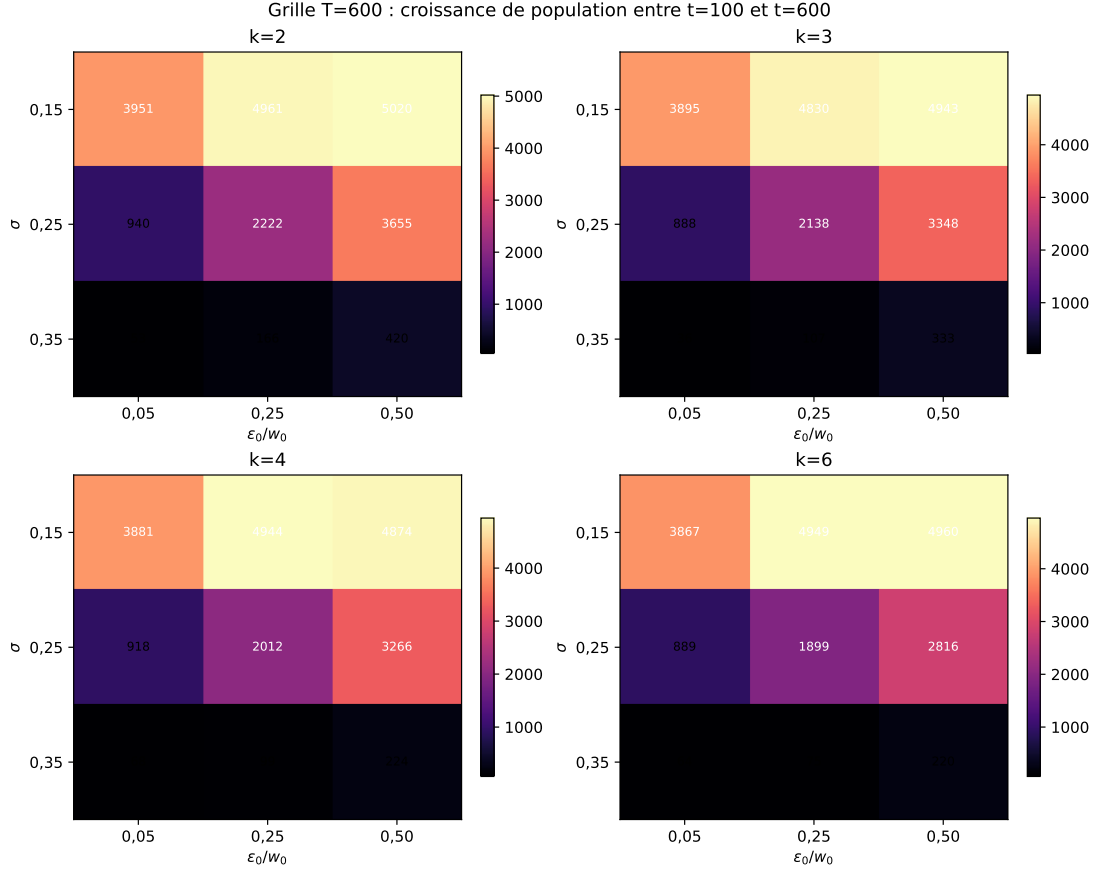


FIGURE 3 – Croissance sur 500 pas pour les 36 cas de la grille.

7 Artefact numérique découvert

Le transfert récursif au prorata a fait croître le nombre de fragments de 3482 à 142766 entre $t = 1200$ et $t = 1414$, avec 588 Mo de mémoire avant interruption. Une simulation naïve aurait pu s’arrêter ou devenir dépendante d’un epsilon de suppression des petits contrats. La fusion exacte par paire évite cet artefact sans seuil et conserve les flux. Ce résultat montre que la règle prorata possède une complexité cachée absente du prototype, lequel annulait simplement les créances de la faillie.

8 Résultats positifs qui subsistent

Le résultat anti-cohorte est solide : aucune cohorte fondatrice immortelle, top fortement renouvelé et faibles corrélations d’âge. Le modèle produit aussi une mortalité endogène et un régime démographique de taille finie sur la baseline, sans capacité de charge. Enfin, les exposants au seuil commun sont moins instables que les estimations libres. Ces points sont des propriétés numériques reproductibles, mais ils ne suffisent ni à une loi Boltzmann–Pareto ni à une SOC.

9 Limites et prochaines expériences

Le verdict reste conditionnel à trois seeds et 2000 pas. Les lots de faillites ne sont pas des avalanches causales. Les estimations d’incrémentes omettent les morts entre snapshots. La grille est courte et

mono-seed. Les prochaines expériences doivent donc prolonger baseline et sans crédit, répéter les frontières de grille, construire un protocole d’avalanches séparant forçage et relaxation, et comparer les lois en prédiction hors échantillon.

Une variante ne doit être introduite que pour tester une cause précise. Changer la moyenne des taux, augmenter les rounds ou modifier la liquidation après inspection du corps constituerait une nouvelle version M3 ; cela ne doit pas être présenté comme succès de M2.

10 Conclusion

Le résultat le plus vrai et utile est négatif : M2 n’a pas produit la distribution Boltzmann–Pareto revendiquée selon les critères stricts du rapport, et le mécanisme SOC n’est pas nécessaire aux signatures observées. Le modèle réussit le garde-fou démographique et reste une plateforme testable pour étudier absorption, renouvellement et crédit. Toute suite doit partir de ce verdict, non du seul aspect rectiligne des queues.